

Mini Project 3. Membuat Baseline FFT dan STFT Proyek

Mini Project 3 melanjutkan langsung Mini Project 2. Tidak ada folder baru dan tidak ada perekaman ulang. Mahasiswa memakai audio referensi dan keputusan format 16 kHz/16-bit yang sudah disimpan, kemudian menghasilkan konfigurasi spektral baku, spectrum baseline, spektrogram, serta artefak numerik yang akan dipakai Mini Project 4.

Tujuan dan Handoff dari Mini Project 2

Sebelum mulai, `project_status.json` harus berisi status `ready_for_mp03`. File `config/audio_format_selected.json` harus menetapkan 16 kHz, mono, 16-bit. Audio sumber tetap `data/raw/nyala_001.wav`. Mini Project ini tidak mengubah data mentah; ia hanya menambahkan konfigurasi dan hasil analisis spektral.

Hasil Wajib Mini Project 3

- `config/spectral_config.json` berisi frame 25 ms, hop 10 ms, Hann window, dan NFFT 512.
- `results/figures/mp03_time_frequency.png` berisi waveform dan spectrum baseline.
- `results/figures/mp03_spectrogram.png` berisi spektrogram STFT audio referensi.
- `results/metrics/mp03_fft_stft.json` berisi jumlah frame, Δf , frekuensi dominan, durasi, dan parameter analisis.
- `features/intermediate/mp03_reference_stft.npz` berisi array frekuensi, waktu, dan magnitude STFT untuk dipakai kembali.
- `project_status.json` diperbarui menjadi `ready_for_mp04`.

Perangkat dan Perangkat Lunak

Gunakan lingkungan Python yang sama dari Mini Project 1–2. Paket NumPy, SciPy, dan Matplotlib sudah cukup. Tidak diperlukan library baru dan tidak diperlukan koneksi ke perangkat embedded pada tahap ini.

Prosedur Langkah demi Langkah

Langkah 1. Periksa Handoff Mini Project 2

Buka terminal pada folder `audio_ai_embedded_project`. Pastikan file berikut tersedia dan jangan mengubah nama file.

```
config/project_config.json
config/audio_format_selected.json
data/raw/nyala_001.wav
project_status.json
```

Buka `project_status.json`. Nilai status harus `ready_for_mp03`. Jika tidak, selesaikan kembali Mini Project 2.

Langkah 2. Buat Skrip Mini Project 3

Buat file `mini_project_03.py` di folder utama proyek, lalu salin kode berikut. Skrip memvalidasi handoff, membaca WAV, menghitung FFT satu frame representatif, membuat STFT seluruh rekaman, menyimpan grafik dan array numerik, kemudian memperbarui status proyek.

```
from pathlib import Path
import json
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
from scipy.io import wavfile
from scipy.signal import stft
```

```

ROOT = Path(__file__).resolve().parent
STATUS_PATH = ROOT / "project_status.json"
FORMAT_PATH = ROOT / "config/audio_format_selected.json"
INPUT_WAV = ROOT / "data/raw/nyala_001.wav"

# 1. Validasi handoff Mini Project 2
with open(STATUS_PATH, "r", encoding="utf-8") as f:
    status = json.load(f)
if status.get("status") != "ready_for_mp03":
    raise RuntimeError("Mini Project 2 belum berstatus ready_for_mp03")

with open(FORMAT_PATH, "r", encoding="utf-8") as f:
    audio_format = json.load(f)

fs, raw = wavfile.read(INPUT_WAV)
if raw.ndim > 1:
    raw = raw.mean(axis=1)

if np.issubdtype(raw.dtype, np.integer):
    scale = float(max(abs(np.iinfo(raw.dtype).min), np.iinfo(raw.dtype).max))
    x = raw.astype(np.float32) / scale
else:
    x = raw.astype(np.float32)

if int(fs) != int(audio_format["sample_rate_hz"]):
    raise ValueError("Sampling rate WAV tidak sama dengan audio_format_selected.json")

# 2. Parameter spektral baku proyek
frame_ms = 25.0
hop_ms = 10.0
n_frame = int(round(frame_ms * fs / 1000.0))
n_hop = int(round(hop_ms * fs / 1000.0))
nfft = 512
window_name = "hann"
delta_f = fs / nfft

spectral_config = {
    "sample_rate_hz": int(fs),
    "frame_ms": frame_ms,
    "hop_ms": hop_ms,
    "frame_samples": n_frame,
    "hop_samples": n_hop,
    "window": window_name,
    "nfft": nfft,
    "frequency_resolution_hz": float(delta_f)
}
(ROOT / "config").mkdir(exist_ok=True)
with open(ROOT / "config/spectral_config.json", "w", encoding="utf-8") as f:
    json.dump(spectral_config, f, indent=2)

# 3. FFT pada frame dengan energi RMS terbesar
starts = np.arange(0, max(1, len(x) - n_frame + 1), n_hop)
if len(starts) == 0:
    starts = np.array([0])
energies = []
for s in starts:
    frame = x[s:s+n_frame]
    if len(frame) < n_frame:
        frame = np.pad(frame, (0, n_frame-len(frame)))
    energies.append(np.sqrt(np.mean(frame**2) + 1e-12))
start = int(starts[int(np.argmax(energies))])
frame = x[start:start+n_frame]
if len(frame) < n_frame:
    frame = np.pad(frame, (0, n_frame-len(frame)))
win = np.hanning(n_frame)
X = np.fft.rfft(frame * win, n=nfft)
freq = np.fft.rfftfreq(nfft, d=1.0/fs)
mag = np.abs(X)

# Abaikan DC untuk mencari puncak dominan
valid = (freq >= 50) & (freq <= min(4000, fs/2))
idx_valid = np.where(valid)[0]
top = idx_valid[np.argsort(mag[idx_valid])[-5:]][::-1]
dominant_hz = [float(freq[i]) for i in top]

```

```

# 4. STFT seluruh rekaman
f_stft, t_stft, Z = stft(
    x, fs=fs, window="hann", nperseg=n_frame,
    noverlap=n_frame-n_hop, nfft=nfft,
    boundary=None, padded=False
)
mag_stft = np.abs(Z).astype(np.float32)

# 5. Simpan array untuk Mini Project berikutnya
feat_dir = ROOT / "features/intermediate"
fig_dir = ROOT / "results/figures"
met_dir = ROOT / "results/metrics"
for p in [feat_dir, fig_dir, met_dir]:
    p.mkdir(parents=True, exist_ok=True)
np.savez_compressed(
    feat_dir / "mp03_reference_stft.npz",
    frequencies_hz=f_stft.astype(np.float32),
    times_s=t_stft.astype(np.float32),
    magnitude=mag_stft
)

# 6. Gambar waveform + spectrum baseline
fig, ax = plt.subplots(2, 1, figsize=(9, 6))
time = np.arange(len(x)) / fs
ax[0].plot(time, x, linewidth=0.8)
ax[0].set(title="Waveform audio referensi", xlabel="Waktu (s)", ylabel="Amplitudo")
ax[0].grid(alpha=0.2)
ax[1].plot(freq, 20*np.log10(mag/(mag.max()+1e-12)+1e-12), linewidth=0.9)
ax[1].set_xlim(0, 4000)
ax[1].set_ylim(-100, 3)
ax[1].set(title="Spectrum frame energi terbesar", xlabel="Frekuensi (Hz)", ylabel="Magnitudo (dB)")
ax[1].grid(alpha=0.2)
fig.tight_layout()
fig.savefig(fig_dir / "mp03_time_frequency.png", dpi=180)
plt.close(fig)

# 7. Gambar spektrogram
S_db = 20*np.log10(mag_stft + 1e-6)
fig, ax = plt.subplots(figsize=(9, 4.8))
mesh = ax.pcolormesh(t_stft, f_stft, S_db, shading="auto")
ax.set_ylim(0, 4000)
ax.set(title="STFT audio referensi", xlabel="Waktu (s)", ylabel="Frekuensi (Hz)")
fig.colorbar(mesh, ax=ax, label="Magnitudo (dB)")
fig.tight_layout()
fig.savefig(fig_dir / "mp03_spectrogram.png", dpi=180)
plt.close(fig)

# 8. Simpan metrik
metrics = {
    "duration_s": float(len(x)/fs),
    "sample_rate_hz": int(fs),
    "frame_samples": n_frame,
    "hop_samples": n_hop,
    "nfft": nfft,
    "frequency_resolution_hz": float(delta_f),
    "number_of_stft_frames": int(len(t_stft)),
    "dominant_frequencies_hz": dominant_hz
}
with open(met_dir / "mp03_fft_stft.json", "w", encoding="utf-8") as f:
    json.dump(metrics, f, indent=2)

# 9. Handoff ke Mini Project 4
status.update({
    "status": "ready_for_mp04",
    "last_completed_mini_project": 3,
    "spectral_config": "config/spectral_config.json",
    "stft_reference": "features/intermediate/mp03_reference_stft.npz"
})
with open(STATUS_PATH, "w", encoding="utf-8") as f:
    json.dump(status, f, indent=2)

print("Mini Project 3 selesai")
print("Δf =", delta_f, "Hz")
print("Frekuensi dominan =", dominant_hz)

```

```
print("Status = ready_for_mp04")
```

Langkah 3. Jalankan Skrip

```
python mini_project_03.py
```

Terminal harus menampilkan Mini Project 3 selesai, nilai Δf sekitar 31,25 Hz, beberapa frekuensi dominan, dan status ready_for_mp04.

Langkah 4. Periksa Dua Gambar Hasil

Buka results/figures/mp03_time_frequency.png. Pastikan waveform tidak kosong dan spectrum memiliki puncak yang masuk akal. Kemudian buka mp03_spectrogram.png. Pada ucapan, energi seharusnya berubah terhadap waktu dan tidak seluruhnya terkonsentrasi pada satu garis frekuensi tetap.

Langkah 5. Validasi Artefak dan Handoff

Tabel 3.7. Checklist Mini Project 3.

Artefak / pemeriksaan	Kriteria lulus
config/spectral_config.json	16 kHz; frame 25 ms; hop 10 ms; Hann; NFFT 512
mp03_time_frequency.png	Waveform dan spectrum dapat dibuka
mp03_spectrogram.png	Spektrogram dapat dibuka dan memiliki struktur waktu-frekuensi
mp03_fft_stft.json	Δf sekitar 31,25 Hz dan number_of_stft_frames > 0
mp03_reference_stft.npz	Dapat dimuat dan berisi frequencies_hz, times_s, magnitude
project_status.json	status = ready_for_mp04

Artefak yang Wajib Dibawa ke Mini Project 4

Jangan menghapus atau mengganti file berikut. Mini Project 4 akan menggunakan audio referensi dan baseline spektral untuk mempelajari perubahan yang dihasilkan jalur akustik/ruangan:

```
config/project_config.json
config/audio_format_selected.json
config/spectral_config.json
data/raw/nyala_001.wav
features/intermediate/mp03_reference_stft.npz
results/metrics/mp03_fft_stft.json
project_status.json
```

Kriteria keberhasilan serial

Mini Project 3 dianggap selesai hanya jika project_status.json sudah ready_for_mp04. Dengan demikian Mini Project 4 tidak perlu menebak ulang sampling rate, frame, hop, window, atau NFFT; semua keputusan telah disimpan sebagai konfigurasi eksplisit.

Referensi Bab 3

1. Oppenheim, A. V., dan Schafer, R. W. Discrete-Time Signal Processing. Pearson.
2. Lyons, R. G. Understanding Digital Signal Processing. Pearson.

3. Rabiner, L. R., dan Schafer, R. W. Theory and Applications of Digital Speech Processing. Pearson.
4. Zölzer, U. Digital Audio Signal Processing. Wiley.
5. Müller, M. Fundamentals of Music Processing: Audio, Analysis, Algorithms, Applications. Springer.
6. Dokumentasi NumPy FFT dan SciPy Signal untuk implementasi contoh komputasional dalam bab ini.